

BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA DEFENSA TÉCNICA

Sistema CarniCore — PE5 · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Universidad Técnica Estatal de Quevedo — FCCDD — Carrera de Ingeniería de Software

Docente: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón | Período: 2026-2027 PPA | Agosto 2026

22 preguntas · 8 categorías · cada respuesta referencia el artefacto de respaldo

FUNDAMENTOS Y FRONTERA DEL SISTEMA

P01 ¿Cuál es la frontera del sistema y qué queda deliberadamente fuera?

CarniCore gestiona trazabilidad, pesaje e inventario de productos cárnicos. Las exclusiones explícitas declaradas en el ERS v4.0 (Secc. 1.2) son: facturación electrónica SRI, guías de movilización Agrocalidad (exportación manual), e-commerce, sensores IoT de temperatura y componentes de IA autónomos en producción.

■ *Artefacto: ERS v4.0 § 1.2 — Restricciones de diseño RD-1 a RD-4*

P02 ¿Qué diferencia hay entre el contexto y el límite del sistema en su proyecto?

El contexto incluye todos los actores e interfaces que interactúan con CarniCore (propietaria, administrador, bodega, carnicero, balanza Ohaus, portal Agrocalidad, dispositivos de clientes). El límite define qué comportamiento implementa el sistema: el portal Agrocalidad está en el contexto pero fuera del límite, pues la subida del PDF exportado (RF-23) es una acción manual del administrador.

■ *Artefacto: Diagrama de contexto — Fig. 3.1 del informe*

P03 ¿Qué modelo de proceso siguieron y por qué era el adecuado para su dominio?

Enfoque híbrido: documento SRS estructurado (ISO/IEC/IEEE 29148:2018) + backlog de Jira con historias Connextra-Gherkin. Se descartó el enfoque ágil puro porque Agrocalidad exige evidencia documental auditable con versiones etiquetadas, y el cliente (propietaria) no dispone de tiempo para revisiones de sprint frecuentes.

■ *Artefacto: ERS v4.0 § 2 — Metodología; Tabla de técnicas de elicitación*

ELICITACIÓN

P04 ¿Qué técnica les aportó los requisitos que no habrían descubierto de otro modo?

La observación directa en la planta de La Maná. Permitió identificar RF-20 (registro de incidentes de corte de energía) y RF-21 (modo offline), ninguno verbalizado espontáneamente en las entrevistas. Ambos son críticos para la continuidad operativa del dominio.

■ *Artefacto: ERS v4.0 § 2.3 — Técnicas; EV-09 y EV-12/13 en Tabla 2.1*

P05 ¿Qué stakeholder quedó subrepresentado y cómo lo compensaron?

El cliente/sucursal que escanea los QR (RF-25, RF-26) no participó directamente. Se compensó con la propietaria como proxy y con los criterios BDD de CP-25 y CP-26 que simulan el escenario de escaneo externo.

■ *Artefacto: ERS v4.0 § 2 — Stakeholders; Tabla de trazabilidad, filas RF-25/26*

P06 Muéstrenme un requisito y díganme de qué evidencia concreta nació.

RF-20 (Registrar incidentes de corte de energía) nació de EV-12: entrevista en semana 12 con la propietaria, quien describió pérdidas no cuantificadas por cortes frecuentes en La Maná. La observación directa (EV-09) confirmó la ausencia de cualquier registro de estos eventos.

■ *Artefacto: Tabla 2.1 de evidencias — EV-12; ERS v4.0 RF-20*

ESPECIFICACIÓN**P07 Elijan un RNF y expliquen cómo se comprueba objetivamente.**

RNF-01: 'El cálculo del costo al registrar un pesaje debe completarse en menos de 1 segundo.' Se comprueba ejecutando 100 pesajes concurrentes y verificando que el percentil 95 del tiempo de respuesta sea < 1 s. Dos evaluadores independientes llegan al mismo veredicto porque el umbral es numérico y el método está definido.

■ *Artefacto: ERS v4.0 RNF-01; Auditoría M3 — Tabla 8.2*

P08 ¿Qué requisito les costó más redactar de forma verificable y por qué?

RNF-05 (mantenibilidad). La versión original decía 'arquitectura en capas', no medible. En la re-inspección PE5 (D-01 PE5) se reescribió: 'no modificar más del 10% de las líneas del módulo de pesaje al añadir un módulo adyacente'. El problema de fondo fue priorizar cobertura sobre calidad en PE2.

■ *Artefacto: ERS v4.0 RNF-05 corregido; Tabla 5.4 — D-01 PE5*

P09 ¿Por qué RF-26 usa «include» con RF-25 y no «extend»?

RF-25 genera el QR y RF-26 define qué campos son públicos en esa vista. RF-26 es siempre necesario cuando se genera un QR, por lo que la relación es 'include' (obligatoria), no 'extend' (opcional/condicional). Surgió del defecto D-01 de la inspección Fagan.

■ *Artefacto: ERS v4.0 RF-25, RF-26; Diagrama de casos de uso — Fig. 4.1*

VALIDACIÓN E INSPECCIÓN**P10 ¿Cuántos defectos halló la inspección y cuáles siguen abiertos?**

La inspección Fagan (PE4) detectó 17 defectos únicos (densidad 0,71 def/pág). Se corrigieron el 100% de críticos (D-01–D-04) y mayores (D-05–D-13). Los 4 menores (D-14–D-17) fueron diferidos por el CCB. La re-inspección PE5 encontró 4 defectos adicionales, todos corregidos. M6 final = 0,00 def/req.

■ *Artefacto: Tabla 5.1 — Defectos Fagan; Tabla 5.4 — Defectos PE5; Tabla 8.2 — M6*

P11 ¿Qué defecto crítico se les escapó y cómo lo detectaron después?

D-01 PE5: RNF-05 sin criterio objetivo. Se escapó de Fagan porque el foco estaba en RF Must. Se detectó en la auditoría de M3 (verificabilidad): al intentar formular el criterio BDD de RNF-05 para la tabla de auditoría, el equipo constató que no era posible con el texto original.

■ *Artefacto: Tabla 5.4 — D-01 PE5; Auditoría M3 § 8.2.3*

P12 ¿Cómo saben que las correcciones no introdujeron nuevos defectos?

Se ejecutó la re-inspección sobre el ERS v4.0. No se detectaron defectos residuales: $M6 = 0/40 = 0,00$, bajo el umbral de 0,05. La consistencia M2 subió a 1,0000 (cero conflictos en los 780 pares de requisitos analizados).

■ *Artefacto: Tabla 8.2 — M6 y M2; § 5.5 Re-inspección PE5*

GESTIÓN Y TRAZABILIDAD**P13 Tomen un RF y díganme qué se rompería si mañana cambia.**

RF-07 es el nodo de mayor acoplamiento: modificarlo afecta RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-16 y RF-24 (6 requisitos, el máximo de la muestra de $M5 = 2,71$). Refleja la centralidad arquitectónica del inventario en el dominio.

■ *Artefacto: Tabla 8.1 — Cálculo M5; ERS v4.0 RF-07*

P14 ¿Qué RFC rechazó el CCB y con qué argumento?

Ninguno fue rechazado. RFC-01 y RFC-03 se aprobaron directamente. RFC-02 (MFA) fue aprobado con condición: implementar fallback de pregunta de seguridad para compatibilidad con RF-21 (modo offline sin conectividad).

■ *Artefacto: ERS v4.0 § 5.6 — CCB RFC-01 a RFC-03; RNF-03*

P15 ¿Cuál es la línea base vigente y dónde está etiquetada?

La línea base de cierre es v4.0-final, etiquetada en Git con el tag 'v4.0-final' en <https://github.com/EdhuXav/EdhuXav-ISR401-PFC-ERS-EquipoJ>. La línea base de la PE4 es baseline-v1.1. Ambas tienen CHANGELOG.md asociado.

■ *Artefacto: Tabla 6.1 — Control de versiones; repositorio GitHub tag v4.0-final*

INTELIGENCIA ARTIFICIAL**P16 ¿Qué decide el modelo y qué pasa cuando se equivoca?**

IA-01 predice demanda semanal en libras por tipo de corte. Fallback: promedio histórico 4 semanas con aviso al usuario (confianza < 60% o modelo no disponible). IA-02 clasifica riesgo de incidente de corte de energía como 'alto'/'bajo'. Fallback determinístico: corte > 2 h para pollo = riesgo alto automático.

■ *Artefacto: Fichas IA-01 y IA-02 — Tablas 7.1 y 7.2; RF-IA-03 y RF-IA-04*

P17 ¿Con qué datos entrenarían el modelo y con qué base legal?

IA-01: historial de ventas RF-10 (mín. 6 meses, 180+ registros diarios). Base legal: Art. 6 LOPDP — ejecución contractual. IA-02: registros RF-20 y RF-09 (mín. 12 meses, 50 incidentes etiquetados). Sin datos personales — no aplica LOPDP.

■ *Artefacto: Fichas IA-01 y IA-02 — campo 'Datos de entrenamiento'; § 7.2*

P18 ¿Cómo medirían que el modelo no perjudica sistemáticamente a un grupo?

IA-01 — equidad por temporada: diferencia de MAE entre temporada alta y semanas ordinarias $\leq 30\%$, medida trimestralmente (RNF-IA-04). IA-01 — equidad por corte: diferencia de MAE relativo entre cortes ≤ 20 pp (RNF-IA-05). IA-02 — equidad por producto: diferencia de sensibilidad pollo vs res/cerdo ≤ 10 pp (RNF-IA-10).

■ *Artefacto: RNF-IA-04, RNF-IA-05, RNF-IA-10; § 7.4 Trazado de requisitos de IA*

MÉTRICAS DE CALIDAD**P19 ¿Qué métrica salió peor y qué hicieron al respecto?**

M6 (corrección) antes de PE5 = 0,10 def/req, por encima del umbral de 0,05. Acción: re-inspección del ERS v3.0, detección de 4 defectos (D-01–D-04 PE5) y corrección de todos en v4.0. M6 después = 0,00. Par antes/después en Tabla 8.2.

■ *Artefacto: Tabla 8.2 — Auditoría consolidada; § 8.2.6 M6*

P20 Enséñenme los conteos con los que calcularon la verificabilidad.

M3 = req. con criterio BDD comprobable / total. Universo: 40 req. (25 RF + 15 RNF). Antes (v3.0): 37/40 = 92,5% — RF-18 sin BDD, RNF-05 sin umbral, RF-25 no formalizado. Después (v4.0): 39/40 = 97,5% — solo RF-18 (Could) sin BDD, justificado. Conteos auditables en Anexo A, Tabla A.1.

■ *Artefacto: § 8.2.3 — M3; Anexo A Tabla A.1 — conteos base*

ÉTICA Y USO DE IA**P21 ¿Qué datos personales trata el sistema y cómo se protegen?**

CarniCore trata: RUC y nombre de proveedores (RF-01), datos de ventas con referencia a clientes (RF-10) y coordenadas de proveedores (RF-17). Medidas: AES-256 en reposo con KMS rotación 90 días (RNF-12), HTTPS/TLS 1.3 en tránsito, JWT + MFA para roles privilegiados (RNF-03). Base legal: Art. 6 LOPDP — ejecución contractual.

■ *Artefacto: ERS v4.0 RNF-03, RNF-12; § 7.2 — Clasificación riesgo y LOPDP*

P22 ¿Qué partes del informe fueron asistidas por IA y cómo las validaron?

Se usó Claude para corrección de estilo, ortografía y formato LaTeX en todas las secciones. Las secciones evaluativas (análisis, conclusiones, justificaciones) son producción propia verificada por los cuatro integrantes. La aritmética de métricas fue calculada manualmente y verificada de forma independiente por dos integrantes. Ver declaración detallada en Anexo E.

■ *Artefacto: Anexo E — Declaración de uso de IA; § 8 — Métricas (verificación manual)*

Nota: cada integrante debe conocer la respuesta a cualquier pregunta de este banco, independientemente de la sección que haya desarrollado. El tribunal puede dirigir cualquier pregunta a cualquier persona. Las respuestas deben anclarse siempre en el artefacto de respaldo indicado.